

TAREA 7.2 - RNN - Flavio Melián

Selección y carga de un nuevo libro

```
In [1]: import numpy as np
import keras
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.callbacks import LambdaCallback
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from keras.layers import LSTM
import random
import io
# https://www.gutenberg.org/ebooks/5201
path = keras.utils.get_file(
    fname="don_juan_tenorio.txt",
    origin="https://www.gutenberg.org/ebooks/5201.txt.utf-8"
)
```

Downloading data from https://www.gutenberg.org/ebooks/5201.txt.utf-8
366564/366564 ————— 1s 2us/step

Una vez descargado, vamos a leer el contenido del fichero en una variable.

Adicionalmente, convertiremos el contenido del texto a minúsculas para ponérselo un poco más fácil a nuestro modelo (de modo que todas las letras sean minúsculas y el modelo no necesite diferenciar entre minúsculas y mayúsculas)

Utilizaremos el libro **Don Juan Tenorio** del autor **José Zorrilla**

```
In [2]: with open(path, encoding="utf-8") as f: # forzar encoding UTF-8
        text = f.read().lower()
print("Longitud del texto: {}".format(len(text)))
print("\n\n=====PRIMERAS LÍNEAS DEL TEXTO:\n=====")
print(text[0:3000])
print("\n\n=====PRIMERAS LÍNEAS DEL LIBRO (HISTORIA):\n=====")
print(text[5000:10000])
```

Longitud del texto: 354627

=====
PRIMERAS LÍNEAS DEL TEXTO:
=====

the project gutenberg ebook of don juan tenorio

this ebook is for the use of anyone anywhere in the united states and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. you may copy it, give it away or re-use it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. if you are not located in the united states, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

*** this is a copyrighted project gutenberg ebook. details below. ***
*** please follow the copyright guidelines in this file. ***

title: don juan tenorio

author: josé zorrilla

translator: a. s. kline
nancy mayberry

release date: march 1, 2004 [ebook #5201]
most recently updated: august 22, 2012

language: english, spanish

*** start of the project gutenberg ebook don juan tenorio ***

copyright (c) 2001 n. k. mayberry & a. s. kline

don juan tenorio

by josé zorrilla

translated by: n. k. mayberry & a. s. kline copyright 2001 all rights reserved

this work may be freely reproduced, stored, and transmitted,
electronically or otherwise, for any non-commercial purpose.

personajes

don juan tenorio
don luís mejía
don gonzalo de ulloa (comendador de
calatrava)
don diego tenorio
doña inés de ulloa
cristófono buttarelli
marcos ciutti
brígida
pascual
el capitán centellas
don rafael de avellaneda
lucía
la abadesa de las calatravas de
sevilla
la tornera del convento
gastón
miguel
un escultor
dos alguaciles
un paje
la estatua de don gonzalo (él mismo)

la sombra de doña inés (ella misma)

characters

don juan tenorio
don luís mejía
don gonzalo de ulloa (comendador
of calatrava)
don diego tenorio
doña inés de ulloa
cristófono buttarelli
marcos ciutti
brígida
pascual
el capitán centellas
don rafael de avellaneda
lucía
the abbess of the calatravas of
seville
the doorkeeper of the convent
gastón
miguel
a sculptor
two bailiffs
a page
the statue of don gonzalo (the
actor himself)
the shade of doña inés (the
actress herself)

parte primera

first part

acto primero

act one

libertinaje y escandalo

licentiousness and scandal

hostería de cristófono buttarelli

=====

PRIMERAS LÍNEAS DEL LIBRO (HISTORIA):

=====

atropelladas a veces.

or even, at times, the masses.

ciutti: pero hoy...

but today...

buttarelli: hoy no entra en la cuenta, is not in the reckoning.

se ha hecho buen trabajo.	good work's already been done.
ciutti: ¡chist! habla un poco más bajo, que mi señor se impacienta pronto.	shhh! talk a little less loud then, or my master will soon be beckoning.
buttarelli: ¿a su servicio estás?	so you're his servant?
ciutti: ya ha un año.	for a year.
buttarelli: ¿y qué tal te sale?	and how's it been?
ciutti: no hay prior que se me iguale; tengo cuanto quiero, y más. tiempo libre, bolsa llena, buenas mozas y buen vino.	no abbot to equal me's been seen, i've all i ever could want. good women and good wine, free time, and a full pocket,
buttarelli: ¡cuerpo de tal, qué destino!	my god, what a racket!
ciutti: (señalando a don juan.) y todo ello a costa ajena.	(pointing to don juan) all paid for by that master of mine.
buttarelli: rico, ¿eh?	he's rich, eh?
ciutti: varea la plata.	he's rolling, in brief.
buttarelli: ¿franco?	generous?
ciutti: como un estudiante.	yes, like a student you see.
buttarelli: ¡y noble!	and noble!
ciutti: como un infante.	as every prince should be.
buttarelli: ¡y bravo!	and fierce!
ciutti: como un pirata.	as a pirate chief.
buttarelli: ¡español?	a spaniard?
ciutti: creo que sí.	well, i think so.
buttarelli: ¿su nombre?	his name?
ciutti: lo ignoro, en suma.	i don't know, again.
buttarelli: ¡bribón! ¿y dónde va?	wretch! where's he heading?
ciutti: aquí.	here, i know.
buttarelli: largo plumea.	he's been writing a lot.
ciutti: es gran pluma.	well he has a big pen.
buttarelli: ¿y a quién mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo?	and who's he writing to then as carefully and fully as he's done?

ciutti: a su padre.	to his father.
buttarelli: ¡vaya un hijo!	what a son!
ciutti: para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. mas ¡silencio!	for the times in which we live, he's an extraordinary man. but: silence!
don juan: (cerrando la carta.) ¡firmo! y plego. ¿ciutti?	(closing the letter) i've signed and sealed it. ciutti?
ciutti: señor.	sir?
don juan: este pliego irá dentro del horario en que reza doña inés a sus manos a parar.	this message, yield it to her now, let it appear in the hands of doña inés, inside her book of prayers.
ciutti: ¿hay respuesta que aguardar?	should i wait for an answer?
don juan: del diablo con guardapiés que la asiste, de su dueña que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña; y más ligero que el viento aquí otra vez.	from that devil that guards her, that attends her, her dueña, who knows my every intention, you will pick up a key, she'll mention a time and a signal, and swift as the wind you be back here again.
ciutti: bien está. (vase.)	fine. (he leaves.)
 escena dos	 scene ii.
doña ines, don juan , buttarelli	doña ines, don juan , buttarelli
don juan: cristófono, vieni quá.	cristófono, vieni quá. (in italian)
buttarelli: eccellenenza!	eccellenenza!
don juan: senti.	senti.
buttarelli: sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...	sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...
don juan: (spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, y dime: ¿don luis mejía ha venido hoy?	(spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, and tell me, has don luis mejía been here today?
buttarelli: excelencia, no está en sevilla.	excellency, he is not in sevilla,
don juan: ¿su ausencia dura en verdad todavía?	is he still absent? really?

buttarelli: tal creo.

i think so.

don juan: ¿y noticia alguna
no tienes de él?

and it's right
you've no news of him?

buttarelli: ¡ah! una historia

Ejecución completa del preprocesado

Para preparar el texto y entrenar un modelo de predicción de caracteres, primero se identifican todos los caracteres únicos presentes en el texto y se crean dos diccionarios que los mapean: uno que asocia cada carácter con un índice ($\text{char} \rightarrow \text{índice}$) y otro que hace la inversa ($\text{índice} \rightarrow \text{char}$). Esto permite representar cualquier carácter como un número y facilita la codificación posterior para que el modelo lo pueda procesar.

A continuación, se generan las secuencias de entrada y los caracteres objetivo correspondientes. Cada secuencia es un fragmento continuo del texto de longitud fija, que sirve como contexto para que el modelo aprenda las relaciones entre caracteres. El carácter que sigue inmediatamente después de cada secuencia se guarda como el valor que el modelo debe predecir (`next_chars`). De esta manera, el modelo aprende a anticipar qué carácter viene después de un determinado patrón de texto.

Finalmente, las secuencias y los caracteres objetivo se transforman en tensores con codificación one-hot. Cada secuencia se convierte en un arreglo tridimensional donde cada carácter se representa como un vector binario que indica la posición del carácter en el conjunto de caracteres únicos, y cada carácter objetivo también se codifica de manera similar. Este formato es el que el modelo necesita para entrenarse, de modo que pueda aprender a predecir el siguiente carácter basándose en el contexto de cada secuencia de entrada.

```
In [3]: import numpy as np

# Caracteres únicos y diccionarios
chars = sorted(list(set(text)))
print("Número de caracteres únicos:", len(chars))

char_indices = {c: i for i, c in enumerate(chars)}
indices_char = {i: c for i, c in enumerate(chars)}

# Longitud de secuencia y paso
maxlen = 40 # Longitud de cada secuencia
step = 3     # salto para la siguiente secuencia

# Generación de secuencias y caracteres objetivo
sentences = [] # secuencias de entrada
next_chars = [] # caracteres a predecir

for i in range(0, len(text) - maxlen, step):
    sentences.append(text[i: i + maxlen])
    next_chars.append(text[i + maxlen])

print("Número de secuencias generadas:", len(sentences))
```

```
# Construcción de tensores X e y con one-hot encoding
X = np.zeros((len(sentences), maxlen, len(chars)), dtype=np.bool_)
y = np.zeros((len(sentences), len(chars)), dtype=np.bool_)

for i, sentence in enumerate(sentences):
    for t, char in enumerate(sentence):
        X[i, t, char_indices[char]] = 1
        y[i, char_indices[next_chars[i]]] = 1

print("Shape de X:", X.shape)
print("Shape de y:", y.shape)
```

Número de caracteres únicos: 77

Número de secuencias generadas: 118196

Shape de X: (118196, 40, 77)

Shape de y: (118196, 77)

En este paso se ha generado un conjunto de caracteres únicos presentes en el texto, eliminando duplicados y asignando a cada carácter un índice numérico. Esto permite representar los caracteres de manera eficiente en memoria y facilita su codificación para el modelo.

A partir de estos caracteres se crean secuencias de entrada de longitud fija (maxlen), que representan fragmentos consecutivos del texto. Cada secuencia sirve como contexto para que la red recurrente aprenda los patrones y relaciones entre caracteres. El carácter que sigue inmediatamente después de cada secuencia se almacena como objetivo (next_char), que es lo que el modelo tratará de predecir.

Para que la red pueda procesar estos datos, las secuencias y los objetivos se transforman en tensores X e y mediante one-hot encoding:

Cada carácter de la secuencia se convierte en un vector binario en el que solo la posición correspondiente al carácter es 1, representando así su identidad en un espacio de dimensión igual al número de caracteres únicos.

Cada carácter objetivo también se codifica de la misma forma.

De esta manera, la red recibe como entrada una secuencia de vectores binarios (X) y aprende a predecir el siguiente carácter (y) en función del contexto, permitiendo generar texto de manera coherente cuando se utilice después del entrenamiento.

Entrenamiento del modelo con el nuevo libro

En esta sección se procederá a entrenar un modelo de red neuronal recurrente (LSTM) utilizando el texto previamente preprocesado y codificado. El objetivo del entrenamiento es que el modelo aprenda las regularidades y patrones de los caracteres del texto para poder predecir el siguiente carácter en una secuencia dada.

Durante el entrenamiento se observarán varias épocas (iteraciones completas sobre el conjunto de datos) y se registrará la evolución de la función de pérdida (loss), que cuantifica qué tan bien el modelo está prediciendo los caracteres objetivo. En algunos casos también se puede mostrar la precisión (accuracy), que indica la proporción de predicciones correctas.

A medida que el modelo aprende, se espera que:

La pérdida disminuya, indicando que el modelo está ajustando sus pesos para predecir mejor los caracteres.

La precisión aumente, reflejando que el modelo acierta cada vez más en la predicción del siguiente carácter.

No se realizará un ajuste de hiperparámetros ya que el objetivo es ejecutar el entrenamiento correctamente y observar el comportamiento del modelo a lo largo de las épocas. Para la documentación de la actividad, se incluirán capturas de la salida de fit mostrando al menos 2-3 épocas visibles, permitiendo evidenciar la evolución del aprendizaje del modelo.

```
In [4]: from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Generar secuencias con step=1
maxlen = 40          # Longitud de cada secuencia
step = 1             # saltamos 1 carácter para la siguiente secuencia (más datos)

sentences = []
next_chars = []

for i in range(0, len(text) - maxlen, step):
    sentences.append(text[i: i + maxlen])
    next_chars.append(text[i + maxlen])

print(f"Número de secuencias generadas: {len(sentences)}")

# Codificación one-hot con un preprocesado que mejora la calidad del texto
chars = sorted(list(set(text.lower().replace('\t', ' '))))
char_indices = {c: i for i, c in enumerate(chars)}
indices_char = {i: c for i, c in enumerate(chars)}

X = np.zeros((len(sentences), maxlen, len(chars)), dtype=np.bool_)
y = np.zeros((len(sentences), len(chars)), dtype=np.bool_)

for i, sentence in enumerate(sentences):
    for t, char in enumerate(sentence):
        X[i, t, char_indices[char]] = 1
        y[i, char_indices[next_chars[i]]] = 1

# Definir el modelo LSTM
model = Sequential()
model.add(LSTM(256, input_shape=(maxlen, len(chars)), dropout=0.3))
model.add(Dense(len(chars), activation='softmax'))
```



```

optimizer = Adam(learning_rate=0.0005)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=optimizer, metrics=['ac

# Entrenamiento
epochs = 100
batch_size = 512
history = model.fit(X, y, epochs=epochs, validation_split=0.2, batch_size=batch_

# Evolución de Loss y accuracy
plt.figure(figsize=(10,4))

# Loss
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(history.history['loss'], label='Train Loss')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Val Loss')
plt.xlabel('Época')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend()

# Accuracy
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(history.history['accuracy'], label='Train Acc')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Val Acc')
plt.xlabel('Época')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Número de secuencias generadas: 354587

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/rnn/rnn.py:199: UserWarning: Do not pass an `input\_shape`/`input\_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.

```
super().__init__(**kwargs)
```

Epoch 1/100
555/555  19s 25ms/step - accuracy: 0.3498 - loss: 2.7892 - val_accuracy: 0.3325 - val_loss: 2.4894

Epoch 2/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.3992 - loss: 2.2198 - val_accuracy: 0.3692 - val_loss: 2.2922

Epoch 3/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.4293 - loss: 2.0656 - val_accuracy: 0.3872 - val_loss: 2.2163

Epoch 4/100
555/555  20s 24ms/step - accuracy: 0.4458 - loss: 1.9767 - val_accuracy: 0.4008 - val_loss: 2.1357

Epoch 5/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.4552 - loss: 1.9274 - val_accuracy: 0.4039 - val_loss: 2.1249

Epoch 6/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.4603 - loss: 1.8948 - val_accuracy: 0.4126 - val_loss: 2.0989

Epoch 7/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.4707 - loss: 1.8533 - val_accuracy: 0.4170 - val_loss: 2.0716

Epoch 8/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.4761 - loss: 1.8313 - val_accuracy: 0.4138 - val_loss: 2.1050

Epoch 9/100
555/555  15s 26ms/step - accuracy: 0.4827 - loss: 1.8026 - val_accuracy: 0.4196 - val_loss: 2.0604

Epoch 10/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.4859 - loss: 1.7856 - val_accuracy: 0.4363 - val_loss: 1.9811

Epoch 11/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.4908 - loss: 1.7681 - val_accuracy: 0.4344 - val_loss: 2.0116

Epoch 12/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.4950 - loss: 1.7433 - val_accuracy: 0.4382 - val_loss: 1.9788

Epoch 13/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5010 - loss: 1.7243 - val_accuracy: 0.4411 - val_loss: 1.9547

Epoch 14/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5021 - loss: 1.7157 - val_accuracy: 0.4412 - val_loss: 1.9729

Epoch 15/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5075 - loss: 1.6984 - val_accuracy: 0.4533 - val_loss: 1.9167

Epoch 16/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5083 - loss: 1.6889 - val_accuracy: 0.4535 - val_loss: 1.9264

Epoch 17/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5129 - loss: 1.6784 - val_accuracy: 0.4529 - val_loss: 1.9153

Epoch 18/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5152 - loss: 1.6602 - val_accuracy: 0.4595 - val_loss: 1.8892

Epoch 19/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5166 - loss: 1.6558 - val_accuracy: 0.4558 - val_loss: 1.9217

Epoch 20/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5184 - loss: 1.6449 - val_accuracy: 0.4623 - val_loss: 1.8906

Epoch 21/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5208 - loss: 1.6388 - val_accuracy: 0.4671 - val_loss: 1.8716

Epoch 22/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5239 - loss: 1.6254 - val_accuracy: 0.4677 - val_loss: 1.8776

Epoch 23/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5258 - loss: 1.6158 - val_accuracy: 0.4680 - val_loss: 1.8750

Epoch 24/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5291 - loss: 1.6071 - val_accuracy: 0.4674 - val_loss: 1.8637

Epoch 25/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5290 - loss: 1.6016 - val_accuracy: 0.4747 - val_loss: 1.8385

Epoch 26/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5312 - loss: 1.5941 - val_accuracy: 0.4797 - val_loss: 1.8294

Epoch 27/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5335 - loss: 1.5830 - val_accuracy: 0.4768 - val_loss: 1.8457

Epoch 28/100
555/555  15s 26ms/step - accuracy: 0.5351 - loss: 1.5784 - val_accuracy: 0.4786 - val_loss: 1.8123

Epoch 29/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5365 - loss: 1.5698 - val_accuracy: 0.4823 - val_loss: 1.8107

Epoch 30/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5377 - loss: 1.5672 - val_accuracy: 0.4790 - val_loss: 1.8359

Epoch 31/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5398 - loss: 1.5572 - val_accuracy: 0.4801 - val_loss: 1.8231

Epoch 32/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5400 - loss: 1.5542 - val_accuracy: 0.4851 - val_loss: 1.8122

Epoch 33/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5415 - loss: 1.5484 - val_accuracy: 0.4782 - val_loss: 1.8406

Epoch 34/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5439 - loss: 1.5419 - val_accuracy: 0.4843 - val_loss: 1.8081

Epoch 35/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5461 - loss: 1.5313 - val_accuracy: 0.4859 - val_loss: 1.8022

Epoch 36/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5455 - loss: 1.5291 - val_accuracy: 0.4866 - val_loss: 1.8231

Epoch 37/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5475 - loss: 1.5227 - val_accuracy: 0.4861 - val_loss: 1.8162

Epoch 38/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5493 - loss: 1.5185 - val_accuracy: 0.4909 - val_loss: 1.7767

Epoch 39/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5514 - loss: 1.5120 - val_accuracy: 0.4937 - val_loss: 1.7706

Epoch 40/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5532 - loss: 1.5071 - val_accuracy: 0.4928 - val_loss: 1.7863

Epoch 41/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5548 - loss: 1.5006 - val_accuracy: 0.4953 - val_loss: 1.7643

Epoch 42/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5549 - loss: 1.4964 - val_accuracy: 0.4937 - val_loss: 1.7669

Epoch 43/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5570 - loss: 1.4927 - val_accuracy: 0.4928 - val_loss: 1.7976

Epoch 44/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5573 - loss: 1.4881 - val_accuracy: 0.4953 - val_loss: 1.7692

Epoch 45/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5572 - loss: 1.4876 - val_accuracy: 0.4992 - val_loss: 1.7545

Epoch 46/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5591 - loss: 1.4806 - val_accuracy: 0.5028 - val_loss: 1.7431

Epoch 47/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5603 - loss: 1.4768 - val_accuracy: 0.5027 - val_loss: 1.7382

Epoch 48/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5617 - loss: 1.4707 - val_accuracy: 0.4980 - val_loss: 1.7612

Epoch 49/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5613 - loss: 1.4725 - val_accuracy: 0.5004 - val_loss: 1.7451

Epoch 50/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5645 - loss: 1.4634 - val_accuracy: 0.5027 - val_loss: 1.7390

Epoch 51/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5646 - loss: 1.4579 - val_accuracy: 0.5009 - val_loss: 1.7545

Epoch 52/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5656 - loss: 1.4584 - val_accuracy: 0.5022 - val_loss: 1.7441

Epoch 53/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5670 - loss: 1.4519 - val_accuracy: 0.5044 - val_loss: 1.7496

Epoch 54/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5680 - loss: 1.4506 - val_accuracy: 0.5044 - val_loss: 1.7396

Epoch 55/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5692 - loss: 1.4459 - val_accuracy: 0.5041 - val_loss: 1.7453

Epoch 56/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5690 - loss: 1.4406 - val_accuracy: 0.5077 - val_loss: 1.7267

Epoch 57/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5699 - loss: 1.4387 - val_accuracy: 0.5031 - val_loss: 1.7582

Epoch 58/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5705 - loss: 1.4389 - val_accuracy: 0.5043 - val_loss: 1.7416

Epoch 59/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5723 - loss: 1.4317 - val_accuracy: 0.5037 - val_loss: 1.7570

Epoch 60/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5722 - loss: 1.4283 - val_accuracy: 0.5099 - val_loss: 1.7254

Epoch 61/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5739 - loss: 1.4244 - val_accuracy: 0.5126 - val_loss: 1.7037

Epoch 62/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5747 - loss: 1.4224 - val_accuracy: 0.5093 - val_loss: 1.7301

Epoch 63/100
555/555  22s 27ms/step - accuracy: 0.5748 - loss: 1.4214 - val_accuracy: 0.5159 - val_loss: 1.7074

Epoch 64/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5742 - loss: 1.4218 - val_accuracy: 0.5145 - val_loss: 1.7114

Epoch 65/100
555/555  20s 24ms/step - accuracy: 0.5781 - loss: 1.4117 - val_accuracy: 0.5122 - val_loss: 1.7117

Epoch 66/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5778 - loss: 1.4130 - val_accuracy: 0.5095 - val_loss: 1.7321

Epoch 67/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5782 - loss: 1.4075 - val_accuracy: 0.5153 - val_loss: 1.7022

Epoch 68/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5801 - loss: 1.4048 - val_accuracy: 0.5138 - val_loss: 1.7157

Epoch 69/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5800 - loss: 1.4041 - val_accuracy: 0.5150 - val_loss: 1.7106

Epoch 70/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5797 - loss: 1.4028 - val_accuracy: 0.5161 - val_loss: 1.7070

Epoch 71/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5810 - loss: 1.3974 - val_accuracy: 0.5129 - val_loss: 1.7236

Epoch 72/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5813 - loss: 1.3989 - val_accuracy: 0.5184 - val_loss: 1.6812

Epoch 73/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5828 - loss: 1.3922 - val_accuracy: 0.5144 - val_loss: 1.7182

Epoch 74/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5826 - loss: 1.3957 - val_accuracy: 0.5174 - val_loss: 1.6962

Epoch 75/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5833 - loss: 1.3904 - val_accuracy: 0.5190 - val_loss: 1.7051

Epoch 76/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5842 - loss: 1.3846 - val_accuracy: 0.5167 - val_loss: 1.6999

Epoch 77/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5844 - loss: 1.3831 - val_accuracy: 0.5184 - val_loss: 1.6971

Epoch 78/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5869 - loss: 1.3816 - val_accuracy: 0.5194 - val_loss: 1.6987

Epoch 79/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5864 - loss: 1.3784 - val_accuracy: 0.5207 - val_loss: 1.6821

Epoch 80/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5847 - loss: 1.3813 - val_accuracy: 0.5181 - val_loss: 1.6946

Epoch 81/100
555/555  21s 24ms/step - accuracy: 0.5867 - loss: 1.3737 - val_accuracy: 0.5162 - val_loss: 1.7256

Epoch 82/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5864 - loss: 1.3736 - val_accuracy: 0.5154 - val_loss: 1.7156

Epoch 83/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5889 - loss: 1.3705 - val_accuracy: 0.5158 - val_loss: 1.7084

Epoch 84/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5883 - loss: 1.3713 - val_accuracy: 0.5211 - val_loss: 1.6918

Epoch 85/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5888 - loss: 1.3684 - val_accuracy: 0.5168 - val_loss: 1.7112

Epoch 86/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5887 - loss: 1.3705 - val_accuracy: 0.5209 - val_loss: 1.6932

Epoch 87/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5888 - loss: 1.3648 - val_accuracy: 0.5191 - val_loss: 1.7047

Epoch 88/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5930 - loss: 1.3580 - val_accuracy: 0.5183 - val_loss: 1.6955

Epoch 89/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5922 - loss: 1.3572 - val_accuracy: 0.5192 - val_loss: 1.6904

Epoch 90/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5917 - loss: 1.3583 - val_accuracy: 0.5181 - val_loss: 1.7028

Epoch 91/100
555/555  13s 24ms/step - accuracy: 0.5939 - loss: 1.3498 - val_accuracy: 0.5185 - val_loss: 1.7090

Epoch 92/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5928 - loss: 1.3527 - val_accuracy: 0.5178 - val_loss: 1.7043

Epoch 93/100
555/555  20s 24ms/step - accuracy: 0.5928 - loss: 1.3552 - val_accuracy: 0.5181 - val_loss: 1.7102

Epoch 94/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5948 - loss: 1.3517 - val_accuracy: 0.5203 - val_loss: 1.6913

Epoch 95/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5953 - loss: 1.3454 - val_accuracy: 0.5241 - val_loss: 1.6772

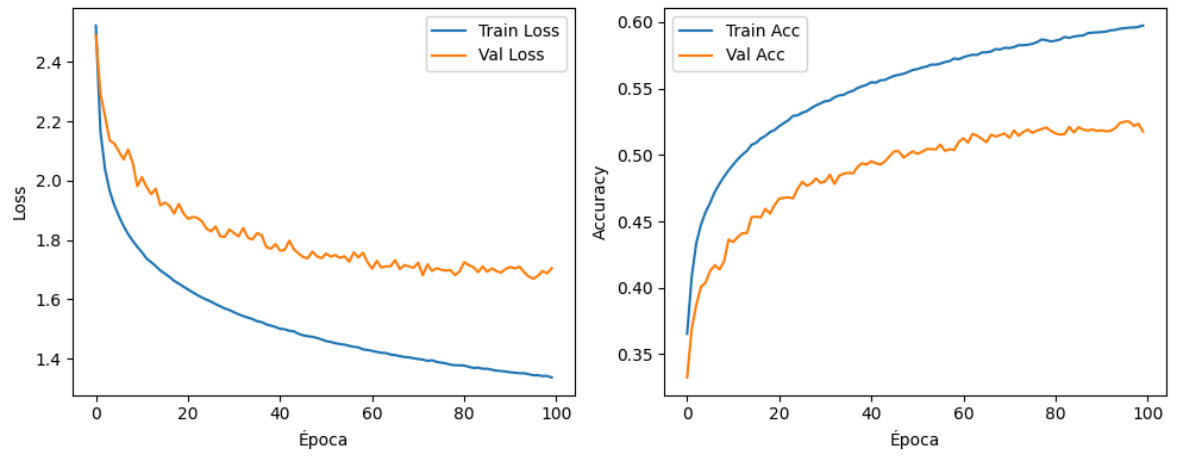
Epoch 96/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5953 - loss: 1.3436 - val_accuracy: 0.5251 - val_loss: 1.6698

Epoch 97/100
555/555  14s 25ms/step - accuracy: 0.5955 - loss: 1.3463 - val_accuracy: 0.5251 - val_loss: 1.6797

Epoch 98/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5968 - loss: 1.3406 - val_accuracy: 0.5219 - val_loss: 1.6958

Epoch 99/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5976 - loss: 1.3373 - val_accuracy: 0.5235 - val_loss: 1.6875

Epoch 100/100
555/555  14s 24ms/step - accuracy: 0.5973 - loss: 1.3363 - val_accuracy: 0.5176 - val_loss: 1.7049



Conclusiones asociadas a los datos y gráficas obtenidos:

Durante el entrenamiento del modelo LSTM se observa una evolución consistente y estable tanto de la función de pérdida (loss) como de la precisión (accuracy), tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación. A lo largo de las épocas, la loss disminuye de forma progresiva y sostenida, lo que indica que el modelo aprende gradualmente a asignar una mayor probabilidad al carácter correcto dado el contexto previo. Esta tendencia descendente, sin oscilaciones bruscas, es indicativa de un proceso de optimización estable y de una correcta configuración del entrenamiento.

De forma paralela, la precisión aumenta de manera continua hasta situarse en torno al 60 % en entrenamiento y ligeramente por encima del 50 % en validación. Aunque estos valores puedan parecer moderados en comparación con tareas de clasificación tradicionales, resultan adecuados en el contexto de un modelo de lenguaje a nivel de carácter, donde el número de clases es elevado y la métrica de accuracy penaliza cualquier desviación respecto al carácter exacto, incluso cuando la predicción alternativa es lingüísticamente plausible. En este tipo de problemas, múltiples caracteres pueden ser razonables en un mismo contexto, lo que limita el valor interpretativo de la precisión como única métrica de calidad.

La comparación entre las curvas de entrenamiento y validación muestra una separación moderada y estable entre ambas, sin un incremento progresivo de la diferencia a lo largo de las épocas. Este comportamiento sugiere que el modelo generaliza adecuadamente y no presenta signos evidentes de sobreajuste. A partir de las últimas fases del entrenamiento, la mejora en ambas métricas se vuelve más gradual, lo que indica la aparición de rendimientos decrecientes, un fenómeno habitual en arquitecturas recurrentes entrenadas durante un número elevado de épocas.

En conjunto, los resultados obtenidos indican que el modelo ha aprendido patrones relevantes de la estructura del texto y es capaz de predecir el siguiente carácter con una probabilidad significativamente superior al azar. Esto confirma la validez del enfoque empleado y proporciona una base sólida para la posterior generación de texto, así como para posibles mejoras futuras mediante ajustes arquitectónicos o técnicas de muestreo más avanzadas.

Generación de texto y análisis de resultados

En este apartado se analiza el comportamiento de un modelo de generación automática de texto entrenado a partir de una obra literaria clásica. El objetivo principal es evaluar la capacidad del modelo para producir texto coherente y estilísticamente similar al corpus original, así como estudiar el efecto del parámetro temperature en el proceso de generación.

Para ello, se genera texto a partir de una misma semilla inicial utilizando distintos valores de temperature, lo que permite observar cómo varía el equilibrio entre coherencia y creatividad. Se comparan específicamente generaciones con temperaturas bajas y altas, analizando las diferencias en fluidez, estructura y fidelidad al estilo del texto original. Finalmente, se comentan los resultados obtenidos y se discuten las limitaciones del modelo en relación con la obra original.

```
In [5]: seed_text = text[5000:10000]  
print("Seed inicial (inicio del la historia):\n", seed_text)
```

Seed inicial (inicio de la historia):
atropelladas a veces. or even, at times, the masses.

ciutti: pero hoy... but today...

buttarelli: hoy no entra en la cuenta, is not in the reckoning.
se ha hecho buen trabajo. good work's already been done.

ciutti: ¡chist! habla un poco más shhh! talk a little less loud
bajo, then,
que mi señor se impacienta pronto. or my master will soon be
beckoning.

buttarelli: ¿a su servicio estás? so you're his servant?

ciutti: ya ha un año. for a year.

buttarelli: ¿y qué tal te sale? and how's it been?

ciutti: no hay prior que se me iguale; no abbot to equal me's been seen,
tengo cuanto quiero, y más. i've all i ever could want.
tiempo libre, bolsa llena, good women and good wine,
buenas mozas y buen vino. free time, and a full pocket,

buttarelli: ¡cuerpo de tal, qué my god, what a racket!
destino!

ciutti: (señalando a don juan.) (pointing to don juan)
y todo ello a costa ajena. all paid for by that master of
mine.

buttarelli: rico, ¿eh? he's rich, eh?

ciutti: varea la plata. he's rolling, in brief.

buttarelli: ¿franco? generous?

ciutti: como un estudiante. yes, like a student you see.

buttarelli: ¡y noble! and noble!

ciutti: como un infante. as every prince should be.

buttarelli: ¡y bravo! and fierce!

ciutti: como un pirata. as a pirate chief.

buttarelli: ¿español? a spaniard?

ciutti: creo que sí. well, i think so.

buttarelli: ¿su nombre? his name?

ciutti: lo ignoro, en suma. i don't know, again.

buttarelli: ¡bribón! ¿y dónde va? wretch! where's he heading?

ciutti: aquí. here, i know.

buttarelli: largo plumea. he's been writing a lot.

ciutti: es gran pluma.	well he has a big pen.
buttarelli: ¿y a quién mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo?	and who's he writing to then as carefully and fully as he's done?
ciutti: a su padre.	to his father.
buttarelli: ¡vaya un hijo!	what a son!
ciutti: para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. mas ¡silencio!	for the times in which we live, he's an extraordinary man. but: silence!
don juan: (cerrando la carta.) ¡firmo! y plego. ¿ciutti?	(closing the letter) i've signed and sealed it. ciutti?
ciutti: señor.	sir?
don juan: este pliego irá dentro del horario en que reza doña inés a sus manos a parar.	this message, yield it to her now, let it appear in the hands of doña inés, inside her book of prayers.
ciutti: ¿hay respuesta que aguardar?	should i wait for an answer?
don juan: del diablo con guardapiés que la asiste, de su dueña que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña; y más ligero que el viento aquí otra vez.	from that devil that guards her, that attends her, her dueña, who knows my every intention, you will pick up a key, she'll mention a time and a signal, and swift as the wind you be back here again.
ciutti: bien está. (vase.)	fine. (he leaves.)
escena dos	scene ii.
doña ines, don juan , buttarelli	doña ines, don juan , buttarelli
don juan: cristófono, vieni quá.	cristófono, vieni quá. (in italian)
buttarelli: eccellenenza!	eccellenenza!
don juan: senti.	senti.
buttarelli: sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...	sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...
don juan: (spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, y dime: ¿don luis mejía ha venido hoy?	(spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, and tell me, has don luis mejía been here today?

buttarelli: excelencia, no está en sevilla.	excellency, he is not in sevilla,
don juan: ¿su ausencia dura en verdad todavía?	is he still absent? really?
buttarelli: tal creo.	i think so.
don juan: ¿y noticia alguna no tienes de él?	and it's right you've no news of him?
buttarelli: ¡ah! una historia	

Generamos una semilla inicial para que busque en el texto, establecerá un marco de referencia para la RNN

```
In [9]: import numpy as np
import tensorflow as tf

def generate_text(
    model,
    seed,
    char2idx,
    idx2char,
    length=100,
    temperature=1.0,
    top_k=20
):
    vocab_size = len(char2idx)
    seq_length = model.input_shape[1]

    # Convertir seed a índices
    seed_idx = [char2idx.get(c, 0) for c in seed]
    seed_idx = seed_idx[-seq_length:]
    seed_idx = [0] * (seq_length - len(seed_idx)) + seed_idx

    generated = []
    input_seq = seed_idx.copy()

    for _ in range(length):
        x = tf.one_hot(input_seq, vocab_size)
        x = tf.expand_dims(x, 0)

        logits = model(x)[0] # (vocab_size,)
        logits = logits / temperature

        # Top-k sampling
        values, indices = tf.math.top_k(logits, k=top_k)
        probs = tf.nn.softmax(values)

        sampled_index = tf.random.categorical(
            tf.math.log([probs]), 1
        )[0, 0].numpy()

        predicted_id = indices[sampled_index].numpy()

        generated.append(idx2char[predicted_id])
        input_seq = input_seq[1:] + [predicted_id]
```

```
return seed + ''.join(generated)
```

```
In [10]: vocab = sorted(set(text))
char2idx = {u: i for i, u in enumerate(vocab)}
idx2char = {i: u for i, u in enumerate(vocab)}

text_low_temp = generate_text(
    model,
    seed_text,
    char2idx,
    idx2char,
    length=500,
    temperature=0.2
)

print("=== Temperature = 0.2 ===\n")
print(text_low_temp)
```

=== Temperature = 0.2 ===

atropelladas a veces.

or even, at times, the masses.

ciutti: pero hoy...

but today...

buttarelli: hoy no entra en la cuenta,
se ha hecho buen trabajo.

is not in the reckoning.
good work's already been done.

ciutti: ¡chist! habla un poco más
bajo,
que mi señor se impacienta pronto.

shhh! talk a little less loud
then,
or my master will soon be
beckoning.

buttarelli: ¿a su servicio estás?

so you're his servant?

ciutti: ya ha un año.

for a year.

buttarelli: ¿y qué tal te sale?

and how's it been?

ciutti: no hay prior que se me iguale;
tengo cuanto quiero, y más.
tiempo libre, bolsa llena,
buenas mozas y buen vino.

no abbot to equal me's been seen,
i've all i ever could want.
good women and good wine,
free time, and a full pocket,

buttarelli: ¡cuerpo de tal, qué
destino!

my god, what a racket!

ciutti: (señalando a don juan.)
y todo ello a costa ajena.

(pointing to don juan)
all paid for by that master of
mine.

buttarelli: rico, ¿eh?

he's rich, eh?

ciutti: varea la plata.

he's rolling, in brief.

buttarelli: ¿franco?

generous?

ciutti: como un estudiante.

yes, like a student you see.

buttarelli: ¡y noble!

and noble!

ciutti: como un infante.

as every prince should be.

buttarelli: ¡y bravo!

and fierce!

ciutti: como un pirata.

as a pirate chief.

buttarelli: ¿español?

a spaniard?

ciutti: creo que sí.

well, i think so.

buttarelli: ¿su nombre?

his name?

ciutti: lo ignoro, en suma.

i don't know, again.

buttarelli: ¡bribón! ¿y dónde va?

wretch! where's he heading?

ciutti: aquí.

here, i know.

buttarelli: largo plumea.	he's been writing a lot.
ciutti: es gran pluma.	well he has a big pen.
buttarelli: ¿y a quién mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo?	and who's he writing to then as carefully and fully as he's done?
ciutti: a su padre.	to his father.
buttarelli: ¡vaya un hijo!	what a son!
ciutti: para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. mas ¡silencio!	for the times in which we live, he's an extraordinary man. but: silence!
don juan: (cerrando la carta.) ¡firmo! y plego. ¿ciutti?	(closing the letter) i've signed and sealed it. ciutti?
ciutti: señor.	sir?
don juan: este pliego irá dentro del horario en que reza doña inés a sus manos a parar.	this message, yield it to her now, let it appear in the hands of doña inés, inside her book of prayers.
ciutti: ¿hay respuesta que aguardar?	should i wait for an answer?
don juan: del diablo con guardapiés que la asiste, de su dueña que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña; y más ligero que el viento aquí otra vez.	from that devil that guards her, that attends her, her dueña, who knows my every intention, you will pick up a key, she'll mention a time and a signal, and swift as the wind you be back here again.
ciutti: bien está. (vase.)	fine. (he leaves.)
 escena dos	 scene ii.
doña ines, don juan , buttarelli	doña ines, don juan , buttarelli
don juan: cristófono, veni quá.	cristófono, veni quá. (in italian)
buttarelli: eccellenenza!	eccellenenza!
don juan: senti.	senti.
buttarelli: sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...	sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...
don juan: (spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, y dime: ¿don luis mejía	(spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, and tell me, has don luis mejía

ha venido hoy?	been here today?
buttarelli: excelencia, no está en sevilla.	excellency, he is not in sevilla,
don juan: ¿su ausencia dura en verdad todavía?	is he still absent? really?
buttarelli: tal creo.	i think so.
don juan: ¿y noticia alguna no tienes de él?	and it's right you've no news of him?
buttarelli: ¡ah! una historia caddrá) has.y.!	
it. grnpasar.:	
doiop, vuestro dcje no fot. con	on, bping an wxibe e'y inore
ens, tívrns os conlicou.	withn't mm, for thn, of the smoepey
utar; ¡sai, dvña riis!	que esa yes, ther lujt
de fandoñación; dngrespues,	güe w. th
undciosn	
de estofía; ptrpcla!	lgarsein th. herr, glmuse
y mi vdó ohera quy esté ya;	si'dy his morr?
ahoyaplcga: ¿cse.	ceveó a wig
qudem,.idoma, ¿éi, pobcv,yme aigués:	han dár? comteb?o hels a

```
In [11]: text_high_temp = generate_text(
            model,
            seed_text,
            char2idx,
            idx2char,
            length=500,
            temperature=1.0
        )

print("=== Temperature = 1.0 ===\n")
print(text_high_temp)
```


=== Temperature = 1.0 ===

atropelladas a veces.

or even, at times, the masses.

ciutti: pero hoy...

but today...

buttarelli: hoy no entra en la cuenta,
se ha hecho buen trabajo.

is not in the reckoning.
good work's already been done.

ciutti: ¡chist! habla un poco más
bajo,
que mi señor se impacienta pronto.

shhh! talk a little less loud
then,
or my master will soon be
beckoning.

buttarelli: ¿a su servicio estás?

so you're his servant?

ciutti: ya ha un año.

for a year.

buttarelli: ¿y qué tal te sale?

and how's it been?

ciutti: no hay prior que se me iguale;
tengo cuanto quiero, y más.
tiempo libre, bolsa llena,
buenas mozas y buen vino.

no abbot to equal me's been seen,
i've all i ever could want.
good women and good wine,
free time, and a full pocket,

buttarelli: ¡cuerpo de tal, qué
destino!

my god, what a racket!

ciutti: (señalando a don juan.)
y todo ello a costa ajena.

(pointing to don juan)
all paid for by that master of
mine.

buttarelli: rico, ¿eh?

he's rich, eh?

ciutti: varea la plata.

he's rolling, in brief.

buttarelli: ¿franco?

generous?

ciutti: como un estudiante.

yes, like a student you see.

buttarelli: ¡y noble!

and noble!

ciutti: como un infante.

as every prince should be.

buttarelli: ¡y bravo!

and fierce!

ciutti: como un pirata.

as a pirate chief.

buttarelli: ¿español?

a spaniard?

ciutti: creo que sí.

well, i think so.

buttarelli: ¿su nombre?

his name?

ciutti: lo ignoro, en suma.

i don't know, again.

buttarelli: ¡bribón! ¿y dónde va?

wretch! where's he heading?

ciutti: aquí.

here, i know.

buttarelli: largo plumea.	he's been writing a lot.
ciutti: es gran pluma.	well he has a big pen.
buttarelli: ¿y a quién mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo?	and who's he writing to then as carefully and fully as he's done?
ciutti: a su padre.	to his father.
buttarelli: ¡vaya un hijo!	what a son!
ciutti: para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. mas ¡silencio!	for the times in which we live, he's an extraordinary man. but: silence!
don juan: (cerrando la carta.) ¡firmo! y plego. ¿ciutti?	(closing the letter) i've signed and sealed it. ciutti?
ciutti: señor.	sir?
don juan: este pliego irá dentro del horario en que reza doña inés a sus manos a parar.	this message, yield it to her now, let it appear in the hands of doña inés, inside her book of prayers.
ciutti: ¿hay respuesta que aguardar?	should i wait for an answer?
don juan: del diablo con guardapiés que la asiste, de su dueña que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña; y más ligero que el viento aquí otra vez.	from that devil that guards her, that attends her, her dueña, who knows my every intention, you will pick up a key, she'll mention a time and a signal, and swift as the wind you be back here again.
ciutti: bien está. (vase.)	fine. (he leaves.)
 escena dos	 scene ii.
doña ines, don juan , buttarelli	doña ines, don juan , buttarelli
don juan: cristófono, veni quá.	cristófono, veni quá. (in italian)
buttarelli: eccellenenza!	eccellenenza!
don juan: senti.	senti.
buttarelli: sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...	sento. ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor la sua lingua...
don juan: (spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, y dime: ¿don luis mejía	(spanish)sí, es mejor: lascia dunque il tuo toscano, and tell me, has don luis mejía

ha venido hoy?	been here today?
buttarelli: excelencia, no está en sevilla.	excellency, he is not in sevilla,
don juan: ¿su ausencia dura en verdad todavía?	is he still absent? really?
buttarelli: tal creo.	i think so.
don juan: ¿y noticia alguna no tienes de él?	and it's right you've no news of him?

buttarelli: jah! una historia váj.deor;iv.!(bií jaamy?nddape cedecbaemieoflonté
di) s, y*ém)i h,:? me doet!?
y, sélv,?i
pérecdl,sseb)

ldiñlgách:ijy:smé.
esoqdeloboeoceabú,avvd.)
lmyóplo lccbeo, mmftr,! eagú,"s) qcss?: se,lq ho.)qíte,irág.!end yg: cojns,nom
volira:m.atlor sidlmss
lsdízsn,:dov;s.ernqçigáeibguto.e cmsmdrlizdundó:)es vraycht le qícao.?(isíssp..)
íve.;serveonmér pecrt!"reo,nadñí y béosi uudl,.ms.";!spej en!,¿fé fgí. dváds,m
arame y?a.slgíns!' mal.y(echat.ccqucpse pstt
fsmlígiégh:psalcáaz:

li rnopde;;mar dd

Diferencias entre temperaturas bajas y altas

Con una temperatura baja (0.2), el texto generado es más conservador y repetitivo, seleccionando caracteres con mayor probabilidad. Esto produce un texto más estable y predecible, por ejemplo, en nuestro caso, respeta la estructura de dos columnas. Con una temperatura alta (1.0), el modelo introduce mayor aleatoriedad, lo que genera texto más variado y creativo, aunque con una pérdida notable de coherencia gramatical y semántica, por lo que es más libre al generar el texto.

Grado de coherencia del texto generado

El texto con temperatura baja mantiene una estructura más coherente, con palabras reconocibles y una sintaxis similar a la del corpus original. En cambio, el texto con temperatura alta presenta rupturas sintácticas, palabras incompletas y cambios bruscos de estilo, aunque en algunos fragmentos conserva patrones del lenguaje aprendido.

Comparación con el estilo del libro original

El modelo logra capturar parcialmente el estilo del texto original, especialmente en el uso de vocabulario arcaico y ciertas construcciones propias del español literario. No obstante, la coherencia a nivel narrativo es limitada, ya que el modelo no mantiene un hilo argumental consistente, lo cual es esperable dada la arquitectura y el tamaño del modelo entrenado.

